

Bilgisayar Ağlarına Giriş

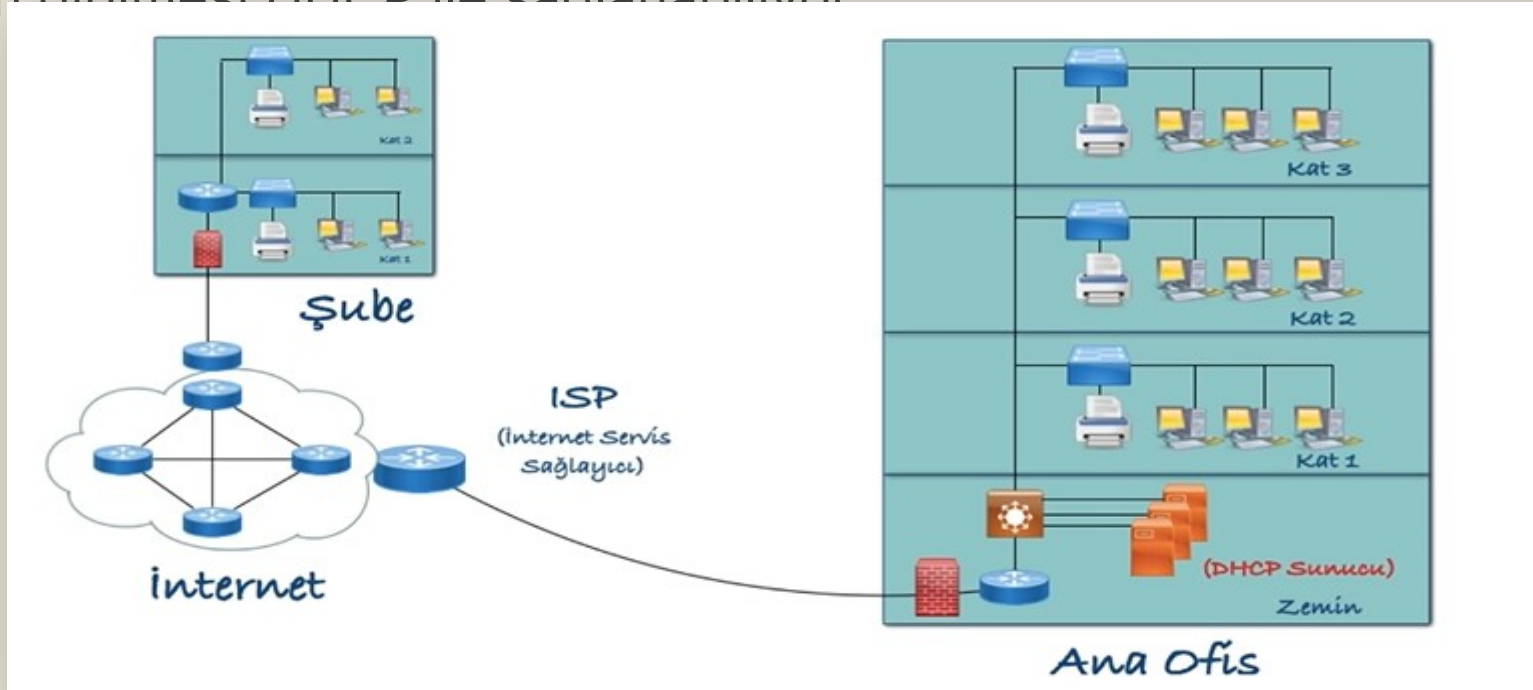
ARŞ.GÖR. MERVE HAZAN İŞCAN

DHCP

- ❖ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bir Network'e bağlanmak isteyen cihazlara dinamik olarak IP adresi, Subnet Mask, Gateway ve DNS adresi gibi parametreleri atamak için kullanılan bir protokoldür.
- ❖ Bir Network'te ne kadar çok girilmesi gereken parametre varsa o kadar çok hata yapma olasılığı ortaya çıkar. Örneğin; düzgün bir planlama yapılmadıysa IP çakışması ortaya çıkabilir. Ayrıca tüm ayarların el ile yapılması zaman kaybına yol açacaktır. Bu ve benzeri tüm sorunların giderilmesi DHCP ile sağlanabilir.

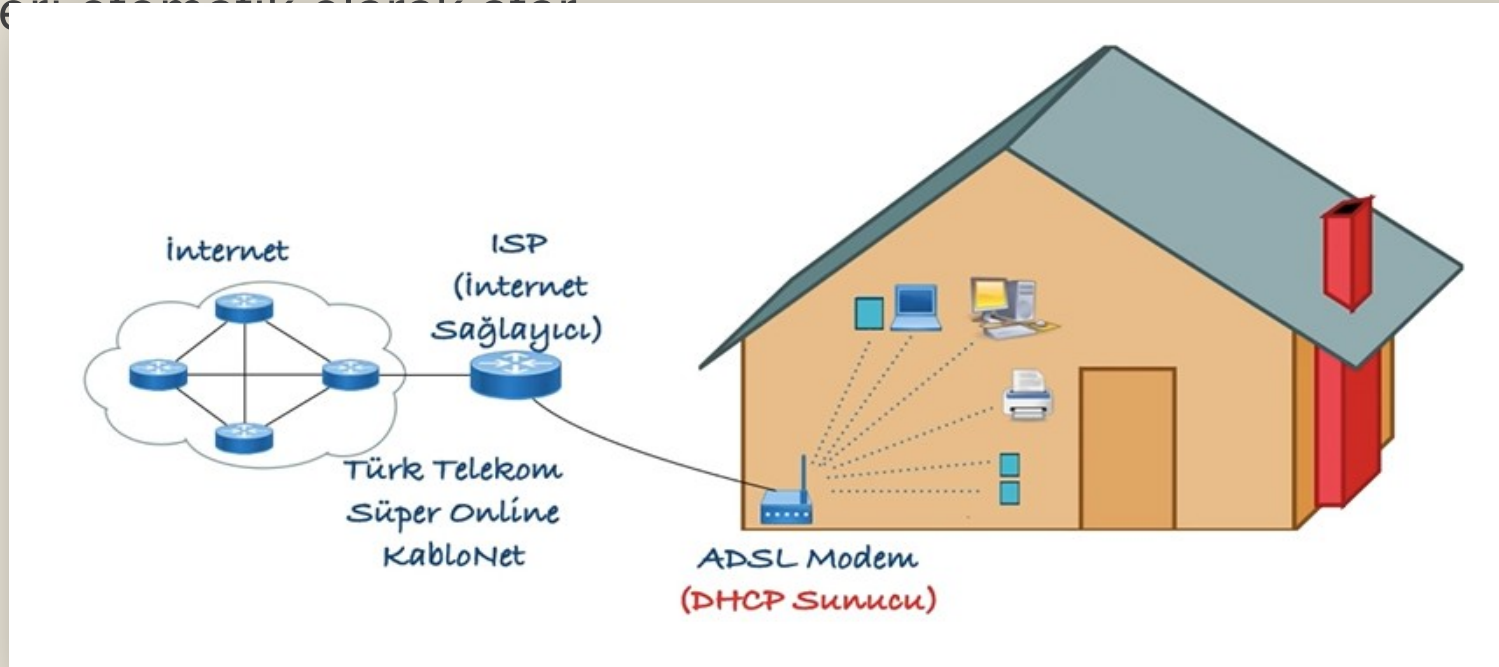
DHCP

- ❖ Birçok Network cihazının bulunduğu bir şirkette sistemin kurulumu esnasında veya güncellenmesi esnasında tek tek tüm Network cihazlarını gezip aynı veya benzer parametreleri defalarca girmektense tek bir merkezden dinamik olarak bu ayarların girilmesi DHCP ile sağlanabiliyor



DHCP

- ❖ Aslında bu protokolü gün içinde farketmeden kullanıyoruz. Örneğin; cep telefonumuzun veya tabletlerimizin ayarları evimizdeki modem üzerinden otomatik olarak IP adresi ve diğer parametreleri alacak şekilde ayarlanmıştır. Yani evimizdeki modem bir DHCP sunucusu olarak cihazımızın internete çıkması için gereken tüm parametreleri otomatik olarak sağlar.



DHCP Çalışma Mantığı

- ❖ DHCP istemci – sunucu yapısında çalışan bir protokoldür. İstemci sunucu arasındaki paketler de UDP protokolü ile taşınır. DHCP paketleri broadcast paketidir.
- ❖ DHCP'nin dört aşamalı bir çalışma metodu vardır.
- ❖ 1. Aşama Network'e dahil olan bir istemci veya bir network cihazı bir DHCP Discover mesajı hazırlayarak networke gönderir. Bu bir Broadcast paketidir yani tüm Network'e gönderilir. Buradaki amaç DHCP server'ı bulmaktır.



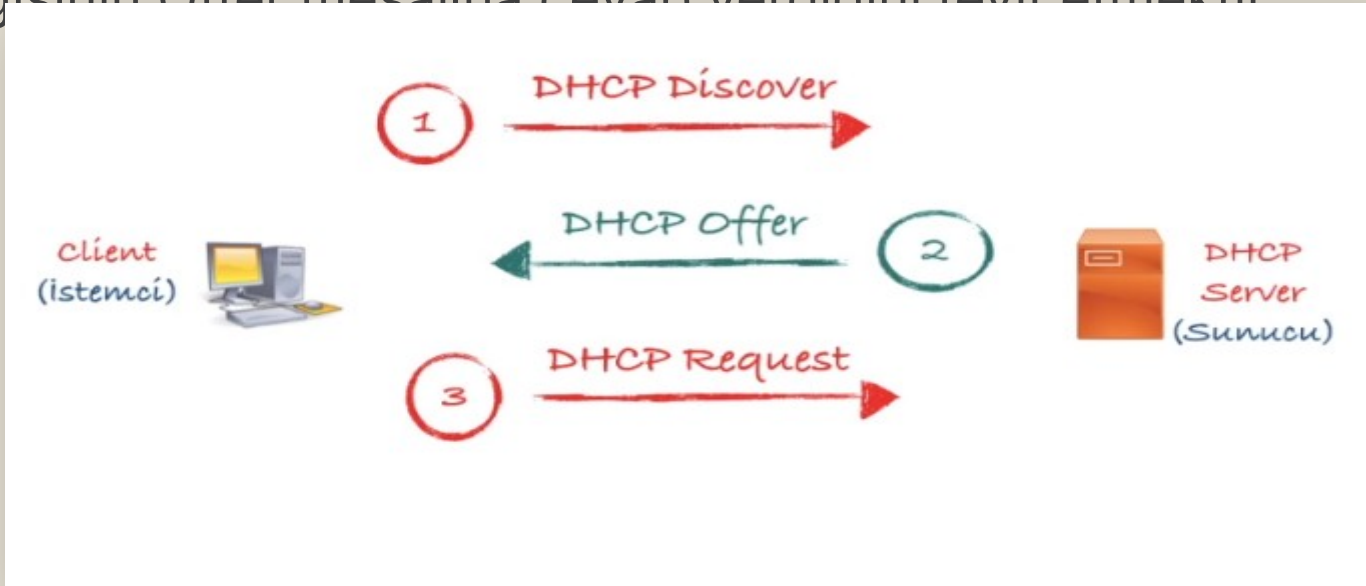
DHCP Çalışma Mantığı

- ❖ 2. Aşamada mesajı alan DHCP sunucu mesajı gönderen istemciye uygun bir IP adresi ile birlikte bu adresin ne kadar süre kullanılacağı (kiralama süresi) bilgisini içeren DHCP Offer mesajı gönderir.
- ❖ Sistemde birden fazla DHCP server olduğu durumlarda ise istemci en hızlı gelen DHCP Offer



DHCP Çalışma Mantığı

- ❖ 3. Aşamada ise istemci genellikle DHCP Offer pakedinde belirtilen IP adresini ve kiralama süresini kabul ederek DHCP sunucuya istediği IP adresini ve kiralama süresini içeren bir DHCP Request mesajı gönderir.
- ❖ Bu mesajın gönderilme nedeni, Network'te bulunan birden çok DHCP server içinden hangisinin Offer mesajına cevap verdiğini teyit etmektir.



DHCP Çalışma Mantığı

- ❖ Son aşamada ise sunucu istemciye eğer uygunsa DHCP Request pakedinde bulunan IP adresini onay mesajı ile tahsis ediyor.



DNS (Domain Name System)

- ❖ DNS (Etki Alanı Ad Sunucusu) ; Global bir isim çözümleme protokolüdür. Genelde insanların anlayacağı veya hatırlayabileceği isimleri makinelerin anlayabileceği dile yani IP adreslerine çeviren protokoldür.

www.google.com : 172.217.17.164

www.facebook.com : 185.60.216.35

www.sahibinden.com : 85.111.30.111

IPV4 : $2^{32} = 4.294.967.296$

DNS Çalışma Mantığı

